

Venös tromboembolism (VTE)

Djup ventrombos och Lungemboli

Begränsad delning

VTE - riskfaktorer

Riskfaktorer		
Hög ålder	Malignitet	Trauma
Kirurgi	Immobilisering	Gipsbehandling
Östrogenbehandling	Graviditet	P-piller
Övervikt	Postpartum	Tidigare VTE
Stroke	Långa resor	Inflammatorisk tarmsjukdom
Hereditet	Olika brister i koagulationssystemet	

Begränsad delning

Undersökningsmetoder

Aktuella undersökningsmetoder

D-dimer	Om man är tveksam om det är en trombos, dvs låg misstanke. Negativ resultat talar för att inte fortsätta utreda. Visar på aktivering av koagulationssystemet och fibronolys
Ultraljud	Är det som används mest när det gäller DVT
Flebografi	Kontrast rgt. PVK perifert om trombosen.
Datortomografi (DT)	DVT samt LE – i centrala vener samt thorax
EKG	Vid LE vanligt med arytmier
Lungröntgen	Ställer ingen diagnos men kan utesluta andra tillstånd
Lungskintigrafi	Vid LE där kontrastmedel inte är möjligt
Venundersökningar	Framför allt vid LE – vid misstanke om ursprung i nedre extremiteter

3

Begränsad delning

Behandling läkemedel

Tas upp i
Farmakologi

- Låg molekylärt heparin, Heparin, Klexane, Innohep
- Warafarin (Waran)
- NOAK (Non-vitamin K antikoagulatia) – ibland används namnet DOAK (Direktverkande oral antikoagulatia)
- Trombolys

Alltid vara uppmärksam på
blödningar

4

Begränsad delning

Djupventrombos (DVT)

5

Begränsad delning

Djupventrombos – ökad risk

Oftast två av
dessa för att
orsaka en DVT

Förlångsamt
blodflöde

- Sitta med ben i kors
- Över 50 år
- Övervikt
- Hjärtsvikt
- Gravida
- Långa flygresor

Skada på endotelet i
kärlväggen

- Trauma
- Kirurgi – särskilt vid ortopediska operationer
- Inneliggande venkatetrar – centrala och perifera
- Tromboflebiter/flebiter

Ökad
koagulationstendens

- Rökning
- Akut hjärtinfarkt
- Hjärtsvikt
- Malignitet
- Graviditet
- P-piller

**Virchofs
triad**

6

Begränsad delning

Djupventrombos

Symtom

- Svullnad bilateralt om trombosen
- Pittingödem
- Vadsmärta
- Rött
- Värme-ökat
- Ökad yttlig venteckning
- Palpationsömhet över kärlsträngen
- Kortvarig feber

7

Begränsad delning

Djupventrombos

Diagnos

- Anamnes
- Ultraljud (vanligast)
- Kontrastrtg, flebografi
- Blodprov D-dimer

Medicinsk behandling

- Lågmolykylärt heparin initialt
- Waran eller NOAK (Non-vitamin K antikoagulatia) – ibland används namnet DOAK (Direktverkande oral antikoagulatia)
- Trombolys

8

Begränsad delning

Djupventrombos

Akut Omvårdnad

- Jämför benen med varandra
 - Omfång
 - Rodnad
 - Värmeökning
 - Smärta
- Temp
- Transporter i säng innan behandling är insatt (risk för LE)

9

Begränsad delning

Djupventrombos

Omvårdnad

- Smärta
- Hudrodnad
- Bensvullnad – benet i högläge vid vila
- Funktion i benet
- Mobilisering
- Psykosociala aspekter
 - oro

Observera särskilt

- Tecken på LE
 - Plötslig andnöd
 - Förhöjd hjärtfrekvens
 - Förhöjd andningsfrekvens
 - Nedsatt saturation

Kompressionsbehandling – bör användas i 2 år – diskuteras men ännu är det den rekommendationen som gäller.

10

Begränsad delning

Djupventrombos

Egenvård

- Sjukdomsförlopp - information
- Effekter och biverkningar att vara observant på vad det gäller läkemedelsbehandlingen
- Effekter av livsstilsförändringar
- Behovet av att följsamhet gentemot behandlingen
- Injektionsteknik?

Info utifrån antikoagulation behandling

- Lättare blåmärken
- Näsblod, blödning från slemhinnor
- **Söka vård vid:**
 - Kraftigt slag mot huvudet eller buk
 - Hematemes
 - Hematuri
 - Blodiga upphostningar
 - Plötsligt svår huvudvärk

11

Begränsad delning

Djupventrombos

Komplikationer

Orsak:
Venklaffarna
skadade och
fungerar sämre

- **Posttrombotisk syndrom (venös insufficiens)** - svullnad, sårbildning och funktionsinskränkning i den drabbade extremiteten.
- **Recidiv**
- **Blödning – relaterat till läkemedel**
- **LE**

12

Begränsad delning



Lungemboli

13

Begränsad delning



Lungemboli (LE)

- ▶ Lunginfarkt
- ▶ En komplikation till DVT
- ▶ Allvarligt tillstånd
- ▶ Vanligen från bäckenets vener
- ▶ Chock vid stor LE

14

Begränsad delning

Lungemboli

Symtom

- Tryck över bröstet
- Cyanos
- Andningsrelaterad smärta ofta stickande
- Hemoptys
- Temp
- Rethosta/torrhosta
- Svimning, syncope
- Oro/ångest
- Aarytmier

Diffusa symtom som kan förväxlas med...

- Hjärtsvikt
- Ischemisk hjärtsjukdom
- Astma
- Pneumonie
- Revbensfraktur

Vissa patienter kan få en bestående skada efter en LE på sina lungor – nedsatt lungkapacitet

15

Begränsad delning

Lungemboli – ökad risk

Förlångsamt blodflöde

- Sitta med ben i kors
- Över 50 år
- Övervikt
- Hjärtsvikt
- Gravida
- Långa flygresor

Skada på endotelet i kärlväggen

- Trauma
- Kirurgi – särskilt vid ortopediska operationer
- Inneliggande venkatetrar – centrala och perifera
- Tromboflebiter/flebiter

Ökad koagulationstendens

- Rökning
- Akut hjärtinfarkt
- Hjärtsvikt
- Malignitet
- Graviditet
- P-piller

16

Begränsad delning

Lungemboli

Patientens tillstånd är beroende av hur stor del av lungartären som är blockerad.

Akuta insatser

- Syrgas efter behov – men ofta på mask 5-10 l/min
- Blodgas tas relativt ofta för att följa syresättningen
- Viktigt med smärtstillande – smärta vid andning gör att de ofta andas sämre
- Ibland vätskebehandling – dehydrerad patient är mer utsatt för tromber...
- Patienten ska vara stilla
- Ryggen i högläge för att underlätta andningen

17

Begränsad delning

Lungemboli

Medicinsk behandling

- Syrgas
- Lågmolekylärt heparin, initialt – iv eller sc.
- Waran 6 månader eller NOAK (Non-vitamin K antikoagulation) – ibland används namnet DOAK (Direktverkande oral antikoagulation)
- Ibland trombolys

Omvårdnad

- Smärtlindra
- Ångestdämpande
- Sängläge

Observationer

Andningsfrekvens, hjärtfrekvens, andningsljud, tecken på högerkammerbelastning

18

Lungemboli

Egenvård

- Sjukdomsförlopp information
- Effekter och biverkningar att vara observant på vad det gäller läkemedelsbehandlingen
- Effekter av livsstilsförändringar
- Behovet av att följsamhet gentemot behandlingen
- Injektionsteknik?
- Undvika p-piller och östrogenerättning

Info utifrån antikoagulation behandling

- Lättare blåmärken
- Näsblod, blödning från slemhinnor
- **Söka vård vid:**
 - Kraftigt slag mot huvudet eller buk
 - Hematemes
 - Hematuri
 - Blodiga upphostningar
 - Plötsligt svår huvudvärk